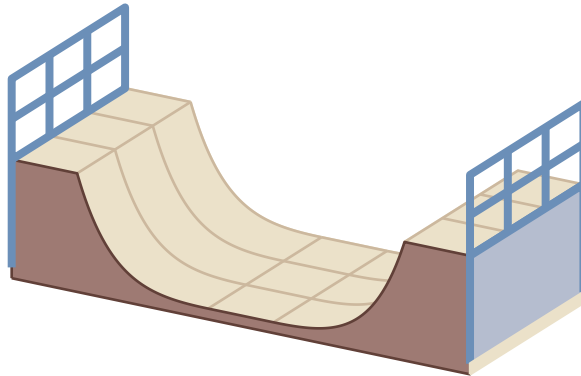
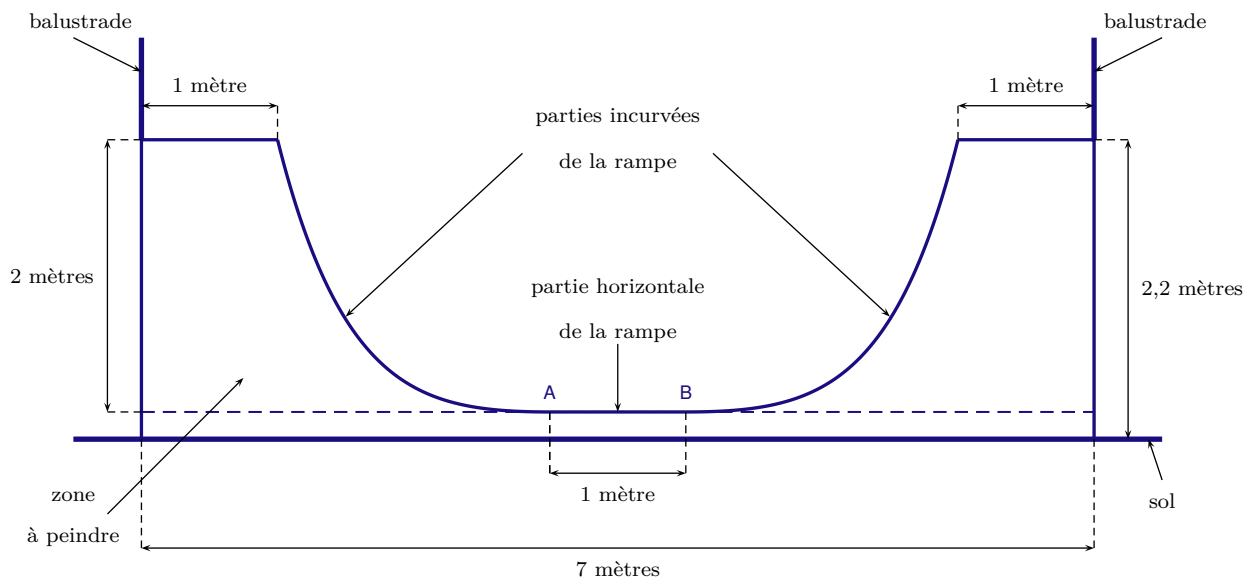


DS10 - Intégrales

EXERCICE 1 :



On a représenté ci-dessous une des faces latérales d'une rampe de skate-board que l'on souhaite peindre.



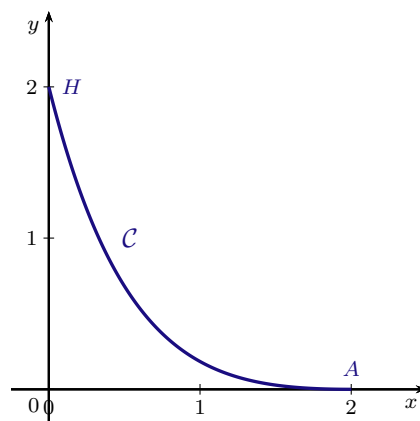
On sait de plus que la face latérale de cette rampe de skate-board admet comme axe de symétrie la médiatrice de $[AB]$.

On modélise la partie incurvée de la rampe située à gauche de l'axe de symétrie à l'aide de la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0; 2]$ par :

$$f(x) = (0,5x^2 + ax + b)e^{-x}$$

où a et b sont deux réels que l'on souhaite déterminer.

On a tracé ci-après la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère orthonormal d'unité 1 mètre.



On sait que la courbe $\mathcal{C}$ passe par les points $A(2; 0)$ et $H(0; 2)$.

PARTIE A - CONJECTURES AVEC GEOGEBRA

1. Donner les valeurs de $f(0)$ et de $f(2)$

$f(0) =$	$f(2) =$
----------	----------

2. Avec Geogebra :

- Tracer la courbe représentative de la fonction f .
- Créer deux curseurs a et b .
- Déterminer les valeurs de a et de b de manière à respecter les contraintes liées aux valeurs de $f(0)$ et de $f(2)$

$a =$	$b =$
-------	-------

PARTIE B - DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES PAR LE CALCUL

Nous allons maintenant retrouver les valeurs de a et de b par le calcul.

1. Écrire en fonction de a et de b les expressions de $f(0)$ et de $f(2)$.

Réponse :

2. En déduire les valeurs exactes de a et de b

Réponse :

3. Déterminer alors l'expression de $f(x)$.

Réponse :

PARTIE C - ÉTUDE DE LA FONCTION

On considère maintenant que la fonction f est définie et dérivable sur l'intervalle $[0; 2]$ par :

$$f(x) = (0,5x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

1. Déterminer à l'aide de Géobegra l'expression de $f'(x)$.

Réponse :

2. Montrer en détaillant les calculs que la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A est l'axe des abscisses.

Réponse :

3. Justifier que le signe de $f'(x)$ est donné par le signe du trinôme $-0,5x^2 + 3x - 4$.

Réponse :

4. En déduire le signe de $f'(x)$ puis le sens de variation de f sur $[0; 2]$.

Réponse :

PARTIE D - ÉTUDE DE L'AIRE À PEINDRE

1. Justifier que la fonction f est positive sur l'intervalle $[0; 2]$.

Réponse :

2. On admet que la fonction F définie par $F(x) = \left(-\frac{1}{2}x^2 + x - 1\right)e^{-x}$ sur l'intervalle $[0; 2]$ est une primitive de la fonction f sur $[0; 2]$.

On souhaite alors calculer l'aire en m^2 de la partie délimitée par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$

- a) Quelle expression permettrait de calculer cette aire ? Entourer la bonne réponse :

$f(2) - f(0)$	$F(2) - F(0)$	$f(0) - f(2)$	$F(0) - F(2)$
---------------	---------------	---------------	---------------

- b) Calculer alors la valeur exacte de cette aire.

Réponse :

- c) En déduire la valeur exacte de la moyenne de cette fonction sur l'intervalle $[0; 2]$

Réponse :

- d) En déduire l'aire totale de la zone à peindre. On donnera une valeur approchée du résultat à $0,01\text{m}^2$ près.

Réponse :